Guia de Execução 48h — Space Apps 2026

Nov 13, 2026 · @Murilo7

1. Visão geral

De sábado 14/11 08:00 a domingo 15/11 20:00 entregamos o **Fire Almanac**: 25 anos de focos FIRMS (Terra, Aqua, S-NPP, NOAA-20) numa série única e um app estático com calendário de queimadas, toggle bruto × harmonizado, incerteza, Fire Anomaly Score e CSV. O prazo oficial é dom 23:59; o envio interno é 20:00 (D07).

Frente	Pessoa	O que entrega no fim	Onde trabalha	Branch
Dados	Murilo	Focos limpos, grade comum, agregados H3, `harm_monthly.json`, `nrt_last7.json`, `meta.json`, dataset `open/`	`pipeline/`, `data/`	`dados/<tema>`
Ciência	Melissa e Samuel	Pontes M1/M2/M3, limiar FRP, incerteza, validação, testes de homogeneidade, `validation.json`, `pettitt.json`, `METHOD.md`	`config/`, etapas bridges → validate → analytics	`ciencia/<tema>`
Front	Luana	App no ar: mapa, desenho de área, calendário, toggle, score, incerteza, CSV, página Method, telas do vídeo	`app/`	`front/<tema>`

O pipeline segue o `make all` do README: **ingest → grid → bridges → validate → analytics → export**. Dados cuida das pontas (ingest, grid, export); Ciência cuida do meio (bridges, validate, analytics); Front consome só o que está em `app/public/data/`.

Premissas deste guia

- A única fonte é o ZIP de governança. Itens que lá aparecem só como código (C3, C5, AI2, AI3, P1–P4, V2, V3) ficam em "se der tempo / bônus", sem guia próprio. V1 é a referência externa INPE BDQueimadas.

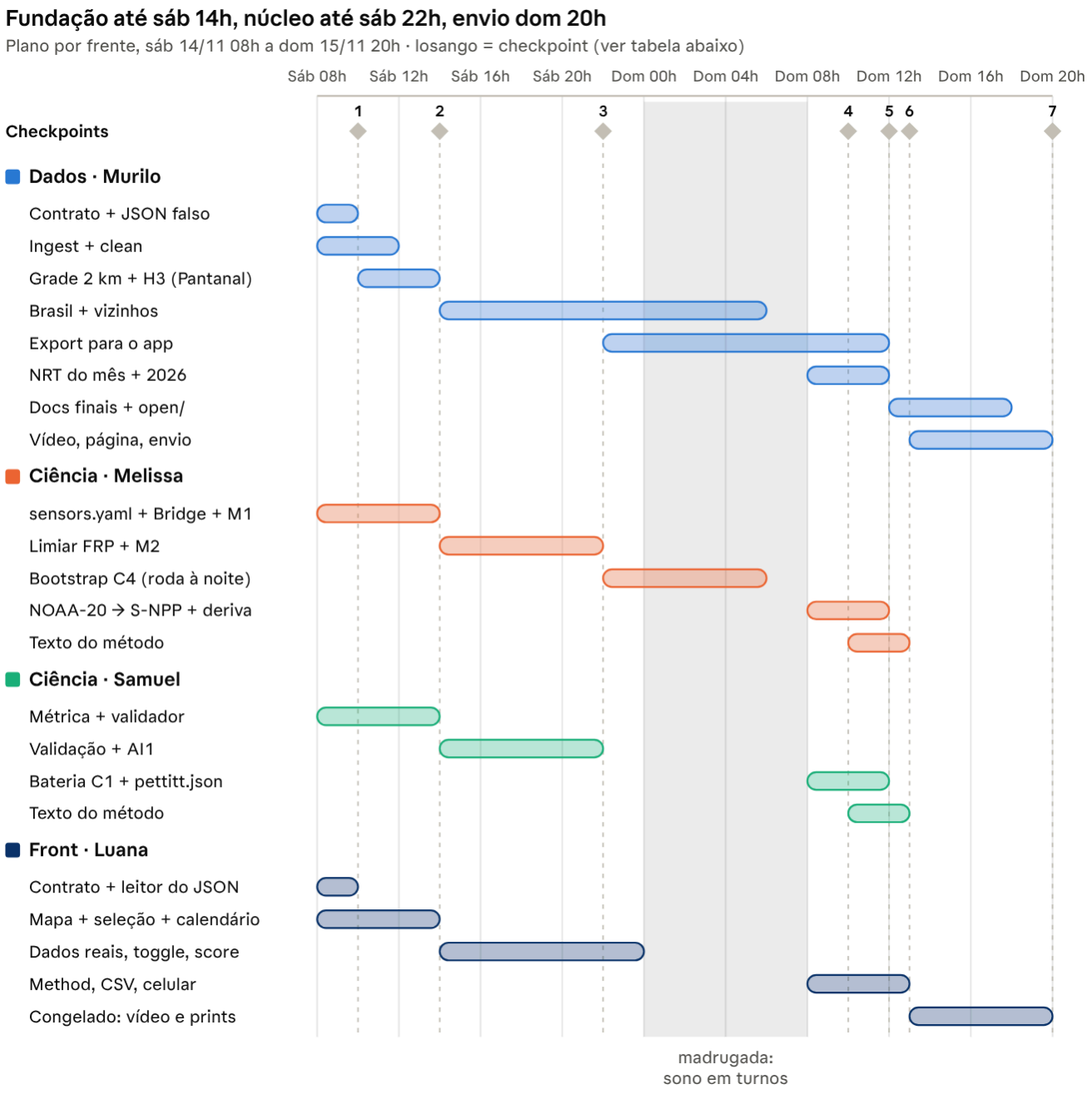
- A divisão em 4 pessoas muda o `GOVERNANCE.md` §1, que previa 3 pessoas com o Capitão fazendo a ciência. Proposta **D16**: Melissa e Samuel assumem o método; Murilo assume Dados e mantém o papel de Capitão. Registrar em `DECISIONS.md` antes do kickoff.
- O checklist de envio pede "os 3 membros confirmados": atualizar para 4 e confirmar Samuel no evento de São Paulo.

Regras que valem para todas as frentes

Regra	Como aplicar
Decisão não registrada não existe	Escopo, método, dados ou prazo → linha Dxx em `DECISIONS.md`, decidida pelo Capitão
Commits	`<área>: <o que mudou>`; com IA, linha `AI-assisted: Claude` e registro em `AI_USAGE.md`
Merge em `main`	Só por PR com 1 revisão de outra pessoa, em até 10 min: roda? quebra o contrato? tem segredo?
Proibido no repo	`.env`, `MAP_KEY`, dados brutos, ZIPs, arquivos > 50 MB
Travou	Mais de 30 min bloqueado → aviso no grupo + issue "Bloqueio"
Pronto	Roda na máquina de outra pessoa · não quebra o contrato · testes passam · IA registrada · tarefa marcada no `ROADMAP.md`

2. Cronograma das 48 horas

O trabalho corre em paralelo desde o kickoff de sáb 08:00 (15 min, todos com ambiente rodando) e converge em 7 checkpoints. De madrugada, as máquinas trabalham (pipeline e bootstrap) enquanto a equipe dorme em turnos.



plano das 48 h · 4 pessoas, 7 checkpoints

Cada barra é uma etapa das seções 3 a 5; a faixa sombreada é a madrugada de sábado para domingo.

#	Quando	Checkpoint	O que precisa estar rodando	Se falhar
1	Sáb 10:00	Contrato de dados	`DATA_DICTIONARY.md` aprovado; JSON falso no app	Front segue com dados falsos
2	Sáb 14:00	Fundação	Pantanal agregado · M1 + validador rodando · mapa publicado	Cortar Terra e NOAA-20

#	Quando	Checkpoint	O que precisa estar rodando	Se falhar
3	Sáb 22:00	Núcleo científico	Harmonização melhor que bruto na métrica · JSON real do Pantanal no app	Ficar com M1 (razão)
4	Dom 10:00	Corte do ML	AI1 validado	AI1 sai do núcleo
5	Dom 12:00	Autoavaliação	Nota 1–5 por critério de julgamento	Horas vão para o critério mais fraco
6	Dom 13:00	Congelamento	Só correção de bug (`fix/`)	—
7	Dom 20:00	Envio	`SUBMISSION_CHECKLIST.md` 100%	Prazo oficial 23:59

Em cada checkpoint, cada pessoa mostra em 3 min o que roda, e o Capitão registra em `STATUS.md`. Nada entra no núcleo depois do checkpoint 3 sem decisão registrada.

Turnos de sono (sugestão, R10: ≥ 5 h)

Pessoa	Dorme	O que fica rodando
Luana	00:00–06:00	—
Melissa	00:00–05:00	Bootstrap C4
Murilo	01:00–06:00	Pipeline Brasil + vizinhos
Samuel	02:00–07:00	Treino do AI1

3. Frente Dados — Murilo

Dados transforma o CSV bruto do FIRMS em tabelas limpas e agregadas para a Ciência, e transforma o resultado da Ciência nos JSON que o app lê. A regra central: bruto é imutável e tudo que é processado sai de script (`make all` recria tudo).

D0 · Sexta à noite — fechar a Fase 0

Como funciona: o sábado só começa bem se todos os arquivos já estiverem no Drive. Hoje faltam S-NPP 2012–2024, NOAA-20 2018–2024, dados de 2026 e as ecorregiões.

1. Criar `.env` local a partir de `.env.example` com `FIRMS_MAP_KEY`. Nunca commitar.

2. Baixar no FIRMS (resumo anual por país) `viirs-snpp` 2012–2024 e `viirs-jpss1` 2018–2024 para Brasil, Bolívia, Paraguai e demais vizinhos (D09). Usar `pipeline/extrair_paises.py`.
3. Dados de 2026 (S-NPP jan–out, NOAA-20 jan–nov) por Archive Download ou API. Se não vier até sáb 10:00, aplicar o plano B do R01.
4. Baixar o shapefile RESOLVE Ecoregions 2017 (necessário para o limiar por bioma).
5. Guardar tudo em `data/raw/` no Drive, sem editar nada.
6. Preencher a tabela de fontes em `DATA_GOVERNANCE.md`: produto, período, versão (campo `version`), data de download.
7. Adicionar `FIRMS_MAP_KEY` aos GitHub Secrets (usado pela Action NRT no domingo).

Pronto quando: todos os sensores e anos estão no Drive e a tabela de fontes está preenchida.

D1 · Sáb 08:00–10:00 — fixar o contrato de dados

Como funciona: o `DATA_DICTIONARY.md` é o acordo entre as frentes. Depois das 10:00, mudar exige decisão registrada (Dados + Front).

1. Revisar com Luana as seções 3 e 4 (o que o app lê) e com Melissa e Samuel as seções 1 e 2 (o que a Ciência lê).
2. Propor ao contrato os três arquivos intermediários que a Ciência vai precisar e que hoje não estão nele (ver seção 6): grade 2 km por passagem, célula → bioma e série processada.
3. Gerar um `harm_monthly.json` **falso**, já no formato do contrato, com poucas células do Pantanal, e entregar à Luana (plano B do R07).
4. Capitão aprova o contrato e registra em `STATUS.md`.

D2 · Sáb 08:00–12:00 — ingest + clean

Como funciona: cada sensor chega com colunas e códigos diferentes. O clean põe todos num schema único e aplica os filtros de qualidade do guia MODIS C6.

1. Ler os CSV de cada sensor e ano.
2. Montar o schema da seção 1 do contrato:
   - `sensor`: MODIS `satellite` Terra/Aqua → `TERRA` / `AQUA`; VIIRS `N` → `SNPP`, `N20` → `N20`.
   - `ts` em UTC: `acq_date` + `acq_time` com `zfill(4)` (HHMM).
   - `pixel_area` = `scan × track` (km²); `frp` em float32.
3. Aplicar os filtros, nesta ordem, contando as linhas que cada um remove:
   - `type = 0` (vegetação presumida);

- MODIS `confidence ⩾ 30`; VIIRS `confidence ∈ {n, h}`;
- só a partir de nov/2000.

4. Salvar em `data/clean/<sensor>/<ano>.parquet`.
5. Registrar a contagem por filtro num log; ela vira prova de qualidade na página Method.

Pronto quando: os parquets do Pantanal existem e a Ciência consegue lê-los.

D3 · Sáb 10:00–14:00 — grade comum ~2 km por passagem + H3 (Pantanal)

Como funciona: esta é a etapa 1 da harmonização (D13). Um fogo visto pelo VIIRS de 375 m gera vários focos onde o MODIS de 1 km gera um. Projetar os dois sensores numa grade comum de 0,02° por passagem tira esse efeito: a razão S-NPP/Aqua cai de 5,42 para 3,45.

1. Definir passagem = `sensor` + `ts` (data + hora de aquisição) + `daynight`.
2. Arredondar cada foco para a grade de 0,02° (`floor(lat/0,02)`, `floor(lon/0,02)`).
3. Manter uma linha por (sensor, passagem, célula de 2 km). Como resumir o FRP dentro da célula (soma ou máximo) é escolha de método: combinar com a Ciência e registrar.
4. Salvar essa tabela por passagem; ela alimenta o limiar de FRP da Ciência.
5. Atribuir a cada célula de 2 km sua célula H3 res 4 (D04) e o mês `ym` (AAAAMM).
6. Agregar por `sensor × cell × ym`: `n`, `frp_mean`, `frp_p90`, `night_frac`, `pix_area` → `data/interim/agg_monthly.parquet`.
7. Cruzar o centro de cada célula H3 com as ecorregiões RESOLVE → tabela célula → bioma.
8. Teste de conservação: a soma de `n` no agregado tem de ser igual ao número de linhas da tabela de 2 km.
9. Validar com a Ciência: a razão S-NPP/Aqua de 2025 deve cair para perto de 3,45.

Checkpoint 14:00: Pantanal agregado. Se não estiver, cortar Terra e NOAA-20 do piloto.

D4 · Sáb 14:00–24:00 — escalar para Brasil + vizinhos

Como funciona: o mesmo código do piloto roda em toda a área (D09: prioridade Bolívia e Paraguai). É a etapa mais longa de máquina; deve rodar enquanto você faz outras coisas.

1. Rodar ingest → clean → grade → agregado para todos os sensores e anos.
2. Conferir o teste de conservação por sensor e ano.
3. Entregar à Ciência até ~20:00; antes de dormir, deixar o pipeline rodando o que faltar.

D5 · Sáb 22:00 → dom 12:00 — export para o app

Como funciona: o export pega a série processada pela Ciência e gera os JSON da seção 3 e 4 do contrato. Primeiro sai uma versão Pantanal (bruto + M1), depois a versão final.

1. Montar `harm_monthly.json`:
   - `months` de 200011 até o último mês disponível;
   - `cells`, `raw`, `lo`, `hi`: valores × 10, arredondados para inteiro, alinhados com `months`;
   - `low_conf` (0/1) e `src` (sensor de origem de cada mês);
   - células sem fogo omitidas.
2. Checar o tamanho: acima de 5 MB, ir para H3 res 3 ou tiles (R06) e registrar decisão.
3. Copiar `validation.json` e `pettitt.json` da Ciência para `app/public/data/`.
4. Gerar `meta.json`: fontes, versões, datas de download, commit do pipeline.
5. Avisar a Luana a cada versão nova no grupo.

D6 · Dom 08:00–12:00 — NRT do mês e 2026

Como funciona: como o S-NPP parou em 02/11/2026, o "mês atual" vem do NOAA-20, convertido para escala S-NPP pela ponte da Ciência (D11).

1. Criar uma GitHub Action que chama a API FIRMS `area/csv` (NOAA-20, últimos 7 dias), com a chave vinda dos Secrets.
2. Gerar `nrt_last7.json`: lat, lon, ts, frp de cada foco + contagem do mês corrente por célula.
3. Incluir os dados de 2026 na série (se chegaram) e reexportar.

D7 · Dom 12:00–18:00 — documentação e dataset aberto

1. Publicar a série harmonizada em `open/` com a citação NASA FIRMS.
2. Finalizar `README.md` (inglês), `DATA_DICTIONARY.md` e `AI_USAGE.md`.
3. Rodar `make all` do zero numa máquina limpa para provar reprodutibilidade.

Tarefas de Capitão (em paralelo)

Quando	Tarefa
Cada checkpoint	Conduzir 3 min por pessoa, registrar em `STATUS.md`
Sempre	Decidir e registrar Dxx; desempatar
Sáb noite	Rascunho do texto da submissão (inglês)
Dom 12:00	Autoavaliação 1–5 por critério
Dom 13:00–20:00	Vídeo, página do projeto, checklist e envio

4. Frente Ciência — Melissa e Samuel

Ciência converte cada sensor para a escala comum (focos VIIRS-equivalentes, escala S-NPP, D03) e prova que a série ficou homogênea. Para não pisarem no mesmo código, a frente se divide em duas linhas:

Linha	Pessoa	Etapas	Arquivos que entrega
Harmonização	Melissa	`sensors.yaml`, interface `Bridge`, M1, C2 (limiar FRP), M2, C4 (incerteza)	Série processada com `n_harm`, `lo`, `hi`, `low_conf`
Validação	Samuel	Métrica comum, validação fora da amostra, AI1 (M3), C1 (bateria de testes)	`validation.json`, `pettitt.json`

As duas linhas se encontram em dois momentos: sáb 22:00 (qual método ganha) e dom 12:00 (números finais para o Method).

C0 · Sexta à noite — preparação (ambos)

1. Ler `METHOD.md` inteiro e as seções do guia MODIS C6 citadas em `DATA_GOVERNANCE.md` (§5.5, Tab. 10, §7.1.1, §7.2.1, §7.2.4, §8.4.2).
2. Montar o ambiente Python (pandas, scipy, scikit-learn) e clonar o repo.
3. Com os dados de 2025 já baixados, reproduzir a tabela do `METHOD.md`: S-NPP/Aqua 5,42 → 3,45 (grade 2 km) → ≈ 1,0 (limiar ~9,5 MW). Se bater, o entendimento do método está certo.

C1 · Sáb 08:00–14:00 — estrutura das pontes e métrica

Melissa — pontes e M1

Como funciona: cada ponte converte um sensor A para a escala de um sensor B, aprendendo a relação nos anos em que os dois observam juntos. A cadeia é Terra → Aqua → S-NPP ← NOAA-20.

1. Escrever `config/sensors.yaml` com a cadeia e as janelas de sobreposição de cada ponte. Marcar a exclusão da pane do Aqua (16/08–02/09/2020).
2. Definir a interface `Bridge`: ajustar na sobreposição, transformar A na escala B, devolver incerteza. M1, M2 e M3 implementam a mesma interface; assim o validador compara todos igual.
3. Implementar M1 (razão com encolhimento) por célula × mês do ano:

```
k = \frac{\sum B + \lambda \, k_{bioma}}{\sum A + \lambda}
```

Com poucos focos na célula, k puxa para o fator do bioma; com muitos, vale a razão local. Escolher λ na validação e registrar.

Samuel — métrica e validação

Como funciona: todo método é julgado do mesmo jeito: ajusta em alguns anos da sobreposição e prevê anos que não viu.

1. Implementar a métrica principal, a mediana de:

```
\left| \log\frac{pred + 1}{real + 1} \right|
```

2. Acrescentar R^2 em log e viés por bioma.
3. Dividir treino e teste **por ano**, nunca por linha. Excluir a pane do Aqua das métricas.
4. Rodar dois baselines: bruto (sem correção) e fator global. Qualquer método precisa vencer o bruto.
5. Testar o validador com o M1 da Melissa no Pantanal.

C2 · Sáb 14:00–22:00 — harmonização física (núcleo)

Melissa — limiar de FRP e M2

Como funciona: depois da grade comum ainda sobra uma razão de 3,45, porque o VIIRS enxerga fogos fracos que o MODIS não enxerga. Cortar os focos VIIRS abaixo de um limiar de FRP tira essa diferença (em 2025, ~9,5 MW leva a razão a ≈ 1,0).

1. Usar a tabela de 2 km por passagem e a tabela célula → bioma do Murilo.

2. Para cada estrato bioma × estação × dia/noite, achar o limiar que iguala a contagem do sensor novo à do antigo na sobreposição. A definição de "estação" não está no material: definir e registrar.
3. Montar o M2: grade comum + limiar + M1 no resíduo, com termo aditivo onde o sensor antigo vê zero.
4. Entregar M1 e M2 ao Samuel até ~20:00.

Samuel — validação e AI1

1. Rodar bruto, M1 e M2 no validador, ponte por ponte.
2. Começar o AI1 (M3): `HistGradientBoostingRegressor` com perda Poisson. Features: contagem, FRP médio e p90, fração noturna, área do pixel, mês, lat/lon, bioma.
3. Montar `validation.json`: por ponte e método, `consistency`, `r2_log`, `bias`, `n_test`, `vencedor`.

Checkpoint 22:00 (ambos): a harmonização tem de ser melhor que o bruto na métrica. Se não for, ficar com M1 e declarar a limitação (R03). Entregar ao Murilo a série do método vencedor.

C3 · Sáb 22:00 → dom 06:00 — incerteza (roda de madrugada)

Melissa — C4

Como funciona: o bootstrap repete o ajuste 200 vezes sorteando anos inteiros (blocos de ano, para manter a dependência dentro do ano). A faixa entre os percentis 5 e 95 vira `lo` e `hi`.

1. Rodar o bootstrap por blocos de ano, 200 repetições, com o método vencedor.
2. Marcar `low_conf = 1` quando (hi − lo) / valor > 0,5 ou n < 5.
3. Marcar Terra nov/2000–jun/2002 como baixa confiança (D10).
4. Deixar rodando antes de dormir; de manhã, entregar a série completa ao Murilo.

C4 · Dom 08:00–12:00 — provas e corte do ML

Samuel — C1, a bateria de testes de homogeneidade (D12)

Como funciona: se a harmonização funcionou, as trocas de satélite não deixam marca na série. Cada teste olha uma propriedade, antes e depois de cada troca, no bruto e no harmonizado.

Propriedade	Teste	Saída
Nível	Pettitt na série anual de cada célula	% de células com quebra (p < 0,05) no ano da troca ± 1

Propriedade	Teste	Saída
Força dos focos	Kolmogorov–Smirnov no FRP	Antes × depois
Pegada espacial	% de células ativas por ano	Antes × depois
Sazonalidade	Correlação do ciclo mensal	Antes × depois

1. Rodar os quatro testes em cada troca (2002, 2012, 2018 e 2026).
2. Gerar `pettitt.json`: por ponte, % de células com quebra (raw e harm) + lista de células.
3. **Dom 10:00 — corte do ML:** se o AI1 não estiver validado, ele sai do núcleo (R04).

Melissa — continuidade e checagens

1. Ponte NOAA-20 → S-NPP para 2026 em diante (D11), usando 2018–2025.
2. Checar deriva de órbita Terra/Aqua: se o resíduo cresce com o ano, usar janelas anteriores à deriva (R05).
3. Se houver tempo: itens na ordem C3, C5, P2, AI3, P1, AI2, V1.

C5 · Dom 10:00–13:00 — texto do método (ambos)

1. Atualizar `METHOD.md` com os números finais, o método vencedor e as limitações.
2. Entregar à Luana os números e as frases da página Method.
3. Entregar ao Murilo o parágrafo "como funciona" da submissão, em inglês.
4. Registrar em `DECISIONS.md` toda escolha de método feita no caminho (λ, estação, resumo do FRP na célula).

5. Frente Front — Luana

Front entrega um app estático, sem backend (D05): ele só lê JSON de `app/public/data/`, então nada cai na demo. Luana trabalha com dados falsos até os reais chegarem, e o contrato garante que a troca seja só apontar para o arquivo novo.

F0 · Sexta à noite — deploy "hello world"

Como funciona: publicar cedo tira o risco de deploy da reta final.

1. Criar o app em `app/` (`npm install` / `npm run dev`, como no README).
2. Publicar uma página mínima e abrir o link numa janela anônima e no celular.
3. Confirmar que `main` publica sozinho a cada merge.

F1 · Sáb 08:00–10:00 — contrato e dados falsos

1. Revisar com Murilo as seções 3 e 4 do `DATA_DICTIONARY.md`. Perguntar tudo que não estiver claro antes das 10:00.
2. Receber (ou montar) o `harm_monthly.json` falso no formato exato do contrato.
3. Escrever a função que lê o JSON e divide por 10 os vetores `cells`, `lo` e `hi`. Ela não muda quando chegam os dados reais.

F2 · Sáb 08:00–14:00 — mapa, seleção e calendário

Como funciona: o usuário desenha uma área; o app descobre quais células H3 res 4 caem dentro (`polygonToCells`), soma os vetores mensais dessas células e desenha o calendário.

1. Mapa com ferramenta de desenho de polígono e campo de lat/lon.
2. Área → `polygonToCells` (res 4) → lista de células. Lat/lon → a célula do ponto.
3. Somar, mês a mês, os vetores das células selecionadas.
4. Calendário ano × mês (linhas = anos, colunas = meses), escala de cor cividis.
5. Publicar. **Checkpoint 14:00:** mapa publicado.

F3 · Sáb 14:00–24:00 — dados reais e núcleo do app

Como funciona: os itens de núcleo do D15 que são do Front entram aqui, todos lendo o mesmo JSON.

1. Trocar o arquivo falso pelo real do Pantanal assim que o Murilo avisar; depois, pelo Brasil + vizinhos.
2. KPIs: mês mais crítico e ano mais crítico da área.
3. **Toggle bruto × harmonizado:** alterna entre `raw` e `cells`. É a demo mais forte: o falso salto de 2012 some.
4. **Série com emendas:** linha do tempo com as trocas de satélite marcadas a partir de `src`.
5. **Incerteza:** faixa `lo` – `hi` na série; meses com `low_conf = 1` com marcação visual própria.
6. **Fire Anomaly Score (0–100):** compara o mês atual com a mediana histórica do mesmo mês. A fórmula exata não está no material: combinar com a Ciência e registrar. O mês atual vem de `nrt_last7.json` (domingo).

F4 · Dom 08:00–13:00 — Method, CSV, acessibilidade, celular

1. **Página Method:** como a harmonização funciona, com os números de `validation.json` e `pettitt.json` e os textos da Ciência.

2. **CSV:** download do calendário da área (ano, mês, harmonizado, lo, hi, bruto, baixa confiança).
3. Pontos dos últimos 7 dias (`nrt_last7.json`) no mapa.
4. Acessibilidade: paleta cividis, contraste, navegação por teclado.
5. Celular: testar todas as telas em largura de telefone.

F5 · Dom 13:00–20:00 — congelamento e demo

Como funciona: depois das 13:00, só branches `fix/<tema>`. O trabalho passa a ser mostrar o app.

1. Gravar as telas do vídeo com o Murilo: desenhar a área → calendário → toggle (2012 some) → score.
2. Tirar os prints da página do projeto.
3. Testar o link final em janela anônima e no celular.
4. Depois do envio, não mexer no deploy (julgamento até jan/2027).

6. Integração entre frentes

O projeto tem 11 passagens de bastão; cada uma tem um arquivo, um dono e um horário. Quem entrega avisa no grupo; quem recebe confirma que leu.

Quando	Arquivo	De → Para	Onde fica	Se atrasar
Sex noite	`FIRMS_MAP_KEY` nos GitHub Secrets	Murilo → Action NRT	GitHub	Sem NRT; "mês atual" sai do último mês da série
Sáb 10:00	`DATA_DICTIONARY.md` aprovado	Murilo + Luana (+ Ciência)	`docs/`	Front segue com dados falsos (R07)
Sáb 10:00	`harm_monthly.json` falso	Murilo → Luana	`app/public/data/`	Luana monta o falso pelo contrato
Sáb 12:00	Focos limpos do Pantanal	Murilo → Ciência	`data/clean/` (Drive)	Ciência prototipa com 2025
Sáb 14:00	Grade 2 km por passagem + agregado H3 + célula → bioma	Murilo → Melissa	`data/interim/` (Drive)	Limiar só dia/noite, sem bioma

Quando	Arquivo	De → Para	Onde fica	Se atrasar
Sáb 20:00	M1 e M2 do Pantanal	Melissa → Samuel	`ciencia/`	Validar só M1
Sáb 22:00	Série harmonizada do Pantanal	Ciência → Murilo	`data/processed/`	Exportar com M1
Sáb 23:00	`harm_monthly.json` real (Pantanal)	Murilo → Luana	`app/public/data/`	Demo segue com falso até de manhã
Dom 06:00	Série Brasil + vizinhos com `lo` / `hi` / `low_conf`	Melissa → Murilo → Luana	`data/processed/` → app	App sem faixa de incerteza
Dom 12:00	`validation.json`, `pettitt.json`, `nrt_last7.json`, `meta.json`	Ciência e Murilo → Luana	`app/public/data/`	Method usa os números de sáb 22:00
Dom 12:00	Números e textos do método	Ciência → Luana e Murilo	Grupo + `METHOD.md`	Murilo escreve a partir do `METHOD.md` atual

Arquivos que faltam no contrato. O `DATA_DICTIONARY.md` define o que o app lê, mas não os três arquivos entre Dados e Ciência. Propor na revisão das 10:00:

Arquivo proposto	Conteúdo mínimo	Quem escreve	Quem lê
Grade 2 km por passagem	sensor, passagem, célula 2 km, cell H3, ym, frp, daynight	Murilo	Melissa
Célula → bioma	cell H3, bioma (RESOLVE)	Murilo	Melissa, Samuel
Série processada	cell, ym, n_harm, n_raw, lo, hi, low_conf, src	Melissa	Murilo

Regras de integração

- Só o Murilo escreve em `app/public/data/`; assim o app nunca recebe dois formatos ao mesmo tempo.
- Mudar o contrato depois das 10:00 = decisão registrada, com Dados e Front juntos.

- Cada ponto de checkpoint mostra o que roda, não o que "quase roda".

7. Fechamento e submissão

Domingo 13:00 congela o código; das 13:00 às 20:00 a equipe só corrige bugs e monta a submissão, tudo em inglês. O `SUBMISSION_CHECKLIST.md` precisa estar 100% antes de clicar em enviar, revisado por 2 pessoas.

1. **Dom 12:00 — autoavaliação (todos, 20 min).** Nota 1–5 por critério de julgamento. As horas que sobram vão para o critério mais fraco.
2. **Dom 13:00 — congelamento.** Só `fix/<tema>`; cada fix com PR e revisão.
3. **Dom 13:00–16:00 — vídeo (Murilo + Luana).** No máximo 30 s (ou até 7 slides, contando o título), legendas em inglês, link público no YouTube ou Drive testado em janela anônima. Vídeo acima de 30 s ou sem legenda desclassifica (R08).
4. **Dom 13:00–17:00 — página do projeto (Murilo, com texto da Ciência).** Preencher os campos:
   - Project Name e High-Level Project Summary;
   - Link to Project Demo e Link to Final Project (app publicado);
   - Detailed Project Description: o que faz, como funciona, benefícios, ferramentas;
   - NASA Data: FIRMS MODIS C6.1, VIIRS S-NPP e NOAA-20 375 m;
   - Space Agency Partner & Other Data: INPE, ecorregiões, bibliotecas;
   - Use of Artificial Intelligence: texto de `AI_USAGE.md`.
5. **Dom 13:00–18:00 — documentação final (Murilo).** README em inglês, `DATA_DICTIONARY.md`, `AI_USAGE.md`, repo público, sem `.env` ou chave.
6. **Registro de uso de IA (todos).** Cada pessoa acrescenta suas linhas em `AI_USAGE.md` (data, ferramenta, onde, para quê, revisado por). Imagem ou vídeo gerado por IA precisa de marca d'água; nenhum logo NASA alterado por IA.
7. **Dom 19:00 — checklist (2 pessoas).** Percorrer o `SUBMISSION_CHECKLIST.md` item a item, incluindo elegibilidade dos 4 membros.
8. **Dom 20:00 — envio (Murilo).** Aceitar os termos, marcar "Confirm All Work is Original", clicar "Submit for Judging", ver o banner de confirmação e salvar print.
9. **Depois do envio.** Não mexer no deploy publicado; o julgamento vai até jan/2027.

8. Riscos e planos B

Os riscos do `RISKS.md` foram redistribuídos pelas novas frentes; R11–R13 são novos e vêm da divisão em 4 pessoas.

ID	Risco	Sinal de alerta	Plano B	Frente
R01	Dados de 2026 não chegam	Sáb 10:00 sem arquivo	Série até dez/2025 + NRT da API para "este mês"	Dados
R02	S-NPP 2012–2024 não baixado	Sáb 08:00 sem arquivo	NOAA-20 como referência; ponte Aqua → N20 em 2018–2021	Dados
R06	JSON do app > 5 MB	Tamanho do export	H3 res 3 ou tiles	Dados
R09	Chave vazada no repo	Revisão de PR	`.env` no `.gitignore`; chave só nos Secrets	Todos
R03	Calibração não melhora o bruto	Validação sáb 22:00	Fator por bioma × mês; declarar limitação	Ciência
R04	AI1 atrasa o núcleo	Dom 10:00 sem resultado	AI1 sai do núcleo	Ciência (Samuel)
R05	Deriva de órbita Terra/Aqua	Resíduo cresce com o ano	Janelas anteriores à deriva	Ciência (Melissa)
R07	Integração Dados × Front trava	Contrato não fixado às 10:00	Front com dados falsos no formato do contrato	Dados + Front
R08	Demo > 30 s, sem legenda ou link privado	Checklist	Revisão por 2 pessoas + janela anônima	Murilo + Luana
R10	Cansaço	Erros bobos à noite	Dormir ≥ 5 h no sábado, em turnos (seção 2)	Todos
R11	Murilo sobrecarregado (Dados + Capitão)	Checkpoint atrasado ou export parado	Vídeo puxado pela Luana; texto de método escrito pela Ciência	Murilo
R12	Melissa e Samuel editam o mesmo código	Conflito de merge	Interface `Bridge` fixa; cada um em seu módulo e branch	Ciência

ID	Risco	Sinal de alerta	Plano B	Frente
R13	Arquivos entre Dados e Ciência fora do contrato	Ciência não consegue ler o que recebe	Fixar os 3 arquivos da seção 6 às 10:00	Dados + Ciência